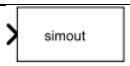
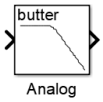
ANNEXE : Blocs de MATLAB SIMULINK

I. Qu'est-ce qui Simulink ?

Simulink est un environnement de modélisation et de simulation multi-domaines de systèmes dynamiques, intégré à ***MATLAB***. Il utilise une interface graphique de type « schéma bloc » pour concevoir, simuler et analyser des systèmes complexes dans des domaines variés comme l'automobile, l'aérospatiale ou les télécommunications. L'outil permet de créer des modèles, de les simuler, d'analyser les résultats et même de générer du code pour l'implémentation matérielle.

II. Blocs de Simulink

Bloc	Son rôle	Où se situe dans Simulink ?
TP1		
	Ce bloc permet de générer une onde sinusoïdale de la forme: $A.\cos(2\pi ft+\varphi)+Cste$ en utilisant le temps de simulation comme source temporelle	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sources / Sine wave
	Il permet de génèrer une valeur constante réelle ou complexe.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sources / Constant
	Il permet d'effectuer une addition ou une soustraction sur ses entrées.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Math Operations / Sum
	Il permet d'effectuer un produit sur ses entrées.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Math Operations / Product
	Le bloc Scope affiche les signaux du domaine temporel par rapport au temps de simulation.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sinks / Scope
	Le bloc Vers l'espace de travail entre un signal et écrit les données du signal dans l'espace de travail MATLAB.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sinks / To Workspace
	Ce bloc conserve son entrée pendant la période d'échantillonnage spécifiée.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Discrete / Zero-Order-Hold
	Le bloc Analyseur de spectre affiche le spectre de fréquence des signaux du domaine temporel.	***Simulink Library Browser*** : DSP System Toolbox / Sinks / Spectrum Analyzer
	Le bloc Conception de filtre analogique conçoit et implémente un filtre Butterworth, Chebyshev de type I, Chebyshev de type II ou elliptique dans une configuration passe-haut, passe-bas, passe-bande ou coupe-bande.	***Simulink Library Browser*** : DSP System Toolbox / Filter Implementations / Analog Filter Design
TP2		
	Le bloc Gain multiplie l'entrée par une valeur constante (gain). L'entrée et le gain peuvent être un scalaire, un vecteur ou une matrice.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Math Operations / Gain
	Le bloc Intégrateur génère l'intégrale du signal d'entrée par rapport au temps.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Continuous / Integrator

	Le bloc Fonction trigonométrique exécute des fonctions trigonométriques courantes. La fonction trigonométrique est spécifiée en entrée.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Math Operations / Trigonometric Function
	Le bloc VCO (oscillateur contrôlé en tension) génère un signal dont le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale f_c est proportionnel au signal d'entrée: $f(t) = f_c + k_c . u(t)$	***Simulink Library Browser*** : Communications System Toolbox / Synchronization/ Components/ Continuous-Time VCO

TP3

Configuration du solveur pour simuler un système discret sous Simulink

Pour simuler **un système discret** sous ***Simulink***, il est nécessaire de configurer correctement le **solver** afin d'utiliser un pas de simulation fixe correspondant à la période d'échantillonnage du système.

Étape 1 : Ouvrir les paramètres du modèle
Dans la fenêtre Simulink, ouvrir le modèle à simuler «**New Model**», puis cliquer sur: « **Simulation → Model configuration Parameters ».**

Étape 2 : Accéder aux paramètres du solver
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner l'onglet **Solver** dans le menu situé à gauche.

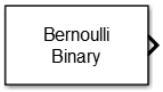
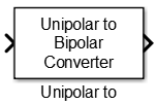
Étape 3 : Choisir le type de solver
Dans la rubrique **Type**, sélectionner : **Fixed-step**, le choix du mode Fixed-step est nécessaire pour les systèmes discrets, car la simulation doit se faire avec un pas de temps constant.

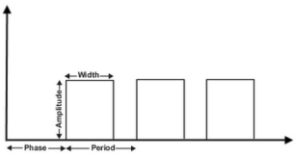
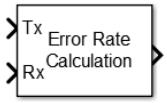
Étape 4 : Choisir le solver discret
Dans le champ **Solver**, sélectionner : **discrete (no continuous states)**, Ce solver doit être utilisé lorsque le modèle ne contient que des blocs discrets et ne comporte pas de parties continues.

Étape 5 : Définir le pas de simulation
Dans le champ **Fixed-step size**, entrer la période d'échantillonnage du système discret. par exemple **Fixed-step size = 0.01**, Cela signifie que la simulation sera effectuée avec un pas de temps de 0.01 seconde. Dans notre cas on va garder « **auto»**

Étape 6 : Vérifier le temps d'échantillonnage des blocs
Tous les blocs discrets du modèle doivent avoir un temps d'échantillonnage compatible avec le pas de simulation choisi. Tous les temps d'échantillonnage doivent être égaux ou multiples du pas de simulation.

Étape 7 : Lancer la simulation
Après configuration du solver, cliquer sur **Run** pour lancer la simulation. Si le solver est correctement configuré, la simulation du système discret s'exécute sans erreur.

	Générateur binaire de Bernoulli : il permet de générer des nombres binaires aléatoires selon une loi de Bernoulli.	***Simulink Library Browser*** : Communications System Toolbox / Comm sources/ Random Data sources / Bernoulli Binary Generator
	Le bloc convertisseur unipolaire-bipolaire transforme le signal d'entrée unipolaire en un signal de sortie bipolaire.	***Simulink Library Browser*** : Communications System Toolbox / Synchronization / Utility Blocks / Unipolar to Bipolar Converter
	Le bloc **Pulse Generator** permet de générer des impulsions carrées à intervalles réguliers. Les paramètres de forme d'onde du bloc (amplitude, largeur d'impulsion, période et déphasage) déterminent la forme du signal de sortie (C'est un signal	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sources / Pulse Generator

	d'horloge). 	
 Logical Operator	Ce bloc permet d'effectuer l'opération logique spécifiée sur l'entrée (XNOR : VRAI si un nombre pair d'entrées est VRAI).	***Simulink Library Browser***: Simulink / Logic and bit operations / Logical Operator.
 Data Type Conversion	Le bloc de conversion de type de données convertit un signal d'entrée de n'importe quel type de données Simulink® vers le type de données que vous spécifiez.	***Simulink Library Browser***: Simulink / Signal Attributes / Data Type Conversion.
 Band-Limited White Noise	Ce bloc permet d'introduire du bruit blanc dans un système continu.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sources / Band-Limited White Noise.
 Integrate and Dump	Ce bloc permet d'intégrer un signal à temps discret, puis la remet à zéro selon une séquence fixe.	Simulink Library Browser: Communications System Toolbox / Comm Filters/ Integrate and Dump.
 Compare To Zero1	Le bloc « **Compare to zero** » compare un signal d'entrée à zéro. Dans ce cas il détermine si l'entrée est supérieure ou égale à zéro.	***Simulink Library Browser***: Simulink / Logic and bit operations / Compare To Zero.
 Error Rate Calculation1	Le bloc « **Error Rate Calculation** » effectue une comparaison entre les données émises et les données reçues afin d'évaluer le taux d'erreur.	Simulink Library Browser: Communications System Toolbox / Comm Sinks/ Error Rate Calculation.
 Display1	Le bloc « **Display** » Affiche la valeur de l'entrée	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sinks / Display